Übungsaufgaben: Orbitalmodell und Elektronenkonfiguration

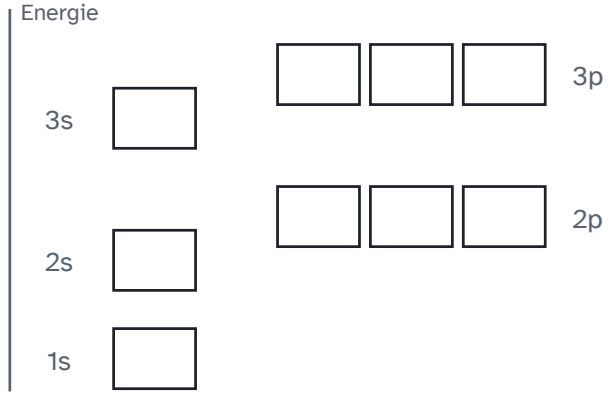
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Elektronenkonfiguration von Aluminium (Z = 13)?
2. Wie viele Orbitale hat das Niveau 4f, wie viele Elektronen passen hinein?
3. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$?
4. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3d oder 3s?
5. Elektronenkonfiguration von Natrium (Z = 11)?
6. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$?
7. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3d oder 1s?
8. Elektronenkonfiguration von Phosphor (Z = 15)?
9. Wie viele Orbitale hat das Niveau 4p, wie viele Elektronen passen hinein?
10. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$?
11. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 2p oder 2s?
12. Elektronenkonfiguration von Sauerstoff (Z = 8)?
13. Wie viele Orbitale hat das Niveau 3s, wie viele Elektronen passen hinein?
14. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3p oder 3s?
15. Wie viele Orbitale hat das Niveau 3d, wie viele Elektronen passen hinein?
16. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$?
17. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3d oder 3p?
18. Elektronenkonfiguration von Calcium (Z = 20)?
19. Wie viele Orbitale hat das Niveau 2p, wie viele Elektronen passen hinein?
20. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$?
21. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 4p oder 3s?
22. Wie viele Orbitale hat das Niveau 4d, wie viele Elektronen passen hinein?
23. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^1$?
24. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 4p oder 2p?
25. Elektronenkonfiguration von Kohlenstoff (Z = 6)?
26. Wie viele Orbitale hat das Niveau 3p, wie viele Elektronen passen hinein?
27. Welches Element hat die Konfiguration $1s^1$?
28. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 2p oder 4s?
29. Wie viele Orbitale hat das Niveau 4s, wie viele Elektronen passen hinein?
30. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$?
31. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3d oder 4s?
32. Elektronenkonfiguration von Wasserstoff (Z = 1)?
33. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 2p oder 3p?
34. Elektronenkonfiguration von Kalium (Z = 19)?
35. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2$?
36. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 4s oder 2p?
37. Elektronenkonfiguration von Neon (Z = 10)?
38. Wie viele Orbitale hat das Niveau 2s, wie viele Elektronen passen hinein?
39. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3p oder 2p?
40. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3d oder 2s?
41. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$?
42. Elektronenkonfiguration von Stickstoff (Z = 7)?
43. Welches Element hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$?
44. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 3p oder 3d?
45. Elektronenkonfiguration von Magnesium (Z = 12)?
46. Welches Niveau wird zuerst besetzt: 4p oder 3d?

Grafik — Kästchenschema



Trage die 15 Elektronen des **Phosphors** als Pfeile in das Kästchenschema ein.

Konfiguration:

_____

ungepaarte Elektronen: _____ Regel:

_____

Übungsaufgaben: Orbitalmodell und Elektronenkonfiguration

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Konfiguration von Selen (Z = 34) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
2. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Kalium? Begründe mit der Hund'schen Regel.
3. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Calcium?
4. Konfiguration des Ions O^{2-}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
5. Konfiguration von Sauerstoff (Z = 8) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
6. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Brom? Begründe mit der Hund'schen Regel.
7. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Neon?
8. Konfiguration des Ions Ca^{2+}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
9. Konfiguration von Nickel (Z = 28) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
10. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Calcium? Begründe mit der Hund'schen Regel.
11. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Scandium?
12. Konfiguration des Ions K^{+}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
13. Konfiguration von Zink (Z = 30) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
14. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Stickstoff? Begründe mit der Hund'schen Regel.
15. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Natrium?
16. Konfiguration von Germanium (Z = 32) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
17. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Selen? Begründe mit der Hund'schen Regel.
18. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Titan?
19. Konfiguration des Ions Mg^{2+}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
20. Konfiguration von Eisen (Z = 26) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
21. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Scandium? Begründe mit der Hund'schen Regel.
22. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Silicium?
23. Konfiguration des Ions Na^{+}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
24. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Zink? Begründe mit der Hund'schen Regel.
25. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Kalium?
26. Konfiguration von Aluminium (Z = 13) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
27. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Chrom? Begründe mit der Hund'schen Regel.
28. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Krypton?
29. Konfiguration des Ions Cl^{-}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
30. Konfiguration von Titan (Z = 22) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
31. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Sauerstoff? Begründe mit der Hund'schen Regel.
32. Konfiguration des Ions N^{3-}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
33. Konfiguration von Beryllium (Z = 4) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
34. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Kohlenstoff?
35. Konfiguration von Stickstoff (Z = 7) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
36. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Schwefel? Begründe mit der Hund'schen Regel.
37. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Kohlenstoff? Begründe mit der Hund'schen Regel.
38. Konfiguration des Ions Al^{3+}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
39. Konfiguration von Calcium (Z = 20) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
40. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Fluor?
41. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Fluor? Begründe mit der Hund'schen Regel.
42. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Eisen?
43. Konfiguration des Ions S^{2-}? Mit welchem Edelgas stimmt sie überein?
44. Konfiguration von Natrium (Z = 11) in ausführlicher und in Edelgas-Kurzschreibweise?
45. Wie viele ungepaarte Elektronen hat Lithium? Begründe mit der Hund'schen Regel.
46. In welchem Block, welcher Periode und (Haupt- oder Neben-)Gruppe steht Stickstoff?

Übungsaufgaben: Orbitalmodell und Elektronenkonfiguration

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Gib die Elektronenkonfiguration des Chrom(III)-Ions Cr^{3+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
2. Was bedeutet die Aussage: Ein Orbital ist der Raum, in dem sich ein Elektron mit 90 % Wahrscheinlichkeit aufhält?
3. Gib die Elektronenkonfiguration des Cobalt(II)-Ions Co^{2+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
4. Gib die Elektronenkonfiguration des Titan(IV)-Ions Ti^{4+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
5. Zeichne das Kästchenschema für Mangan (Z = 25) ab 3d und 4s. Wie viele ungepaarte Elektronen gibt es?
6. Gib die Elektronenkonfiguration des Eisen(II)-Ions Fe^{2+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
7. Nenne zwei Beobachtungen, die das Bohr-Modell nicht erklären kann, das Orbitalmodell aber schon.
8. Gib die Elektronenkonfiguration des Mangan(II)-Ions Mn^{2+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
9. Erkläre, warum Eisen magnetisch ist, Zink aber nicht.
10. Warum wird beim Kalium (Z = 19) das 19. Elektron in das 4s- und nicht in das 3d-Orbital eingebaut?
11. Zeichne das Kästchenschema für Cobalt (Z = 27) ab 3d und 4s. Wie viele ungepaarte Elektronen gibt es?
12. Erkläre die Ausnahmen bei Chrom ([Ar] $3d^5\ 4s^1$) und Kupfer ([Ar] $3d^{10}\ 4s^1$).
13. Kohlenstoff hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$. Wie viele Bindungen erwartest du danach, wie viele bildet C tatsächlich? Nenne eine Erklärung.
14. Gib die Elektronenkonfiguration des Kupfer(II)-Ions Cu^{2+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
15. Begründe mit Orbitalen, warum Edelgase reaktionsträge sind.
16. Gib die Elektronenkonfiguration des Nickel(II)-Ions Ni^{2+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
17. Gib die Elektronenkonfiguration des Eisen(III)-Ions Fe^{3+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
18. Warum sind viele Verbindungen der Nebengruppenelemente farbig?
19. Zeichne das Kästchenschema für Vanadium (Z = 23) ab 3d und 4s. Wie viele ungepaarte Elektronen gibt es?
20. Gib die Elektronenkonfiguration des Zink-Ions Zn^{2+} an und bestimme die Zahl ungepaarter Elektronen. Beachte: Bei Ionen werden zuerst die 4s-Elektronen abgegeben.
21. Zeichne das Kästchenschema für Chrom (Z = 24) ab 3d und 4s. Wie viele ungepaarte Elektronen gibt es?

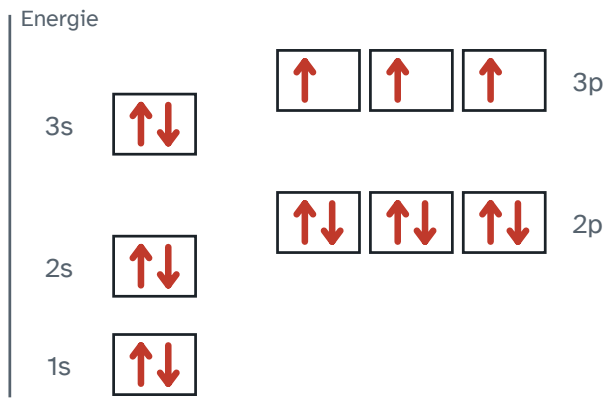
Lösungen: Orbitalmodell und Elektronenkonfiguration

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$**
2. **7 Orbitale, 14 Elektronen**
3. 7 Elektronen: **Stickstoff (N)**
4. **3s** (niedrigere Energie)
5. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$**
6. 6 Elektronen: **Kohlenstoff (C)**
7. **1s** (niedrigere Energie)
8. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$**
9. **3 Orbitale, 6 Elektronen**
10. 17 Elektronen: **Chlor (Cl)**
11. **2s** (niedrigere Energie)
12. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$**
13. **1 Orbital, 2 Elektronen**
14. **3s** (niedrigere Energie)
15. **5 Orbitale, 10 Elektronen**
16. 9 Elektronen: **Fluor (F)**
17. **3p** (niedrigere Energie)
18. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$**
19. **3 Orbitale, 6 Elektronen**
20. 19 Elektronen: **Kalium (K)**
21. **3s** (niedrigere Energie)
22. **5 Orbitale, 10 Elektronen**
23. 3 Elektronen: **Lithium (Li)**
24. **2p** (niedrigere Energie)
25. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$**
26. **3 Orbitale, 6 Elektronen**
27. 1 Elektronen: **Wasserstoff (H)**
28. **2p** (niedrigere Energie)
29. **1 Orbital, 2 Elektronen**
30. 13 Elektronen: **Aluminium (Al)**
31. **4s** (niedrigere Energie)
32. **$1s^1$**
33. **2p** (niedrigere Energie)
34. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$**
35. 2 Elektronen: **Helium (He)**
36. **2p** (niedrigere Energie)
37. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**
38. **1 Orbital, 2 Elektronen**
39. **2p** (niedrigere Energie)
40. **2s** (niedrigere Energie)
41. 20 Elektronen: **Calcium (Ca)**
42. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$**
43. 15 Elektronen: **Phosphor (P)**
44. **3p** (niedrigere Energie)
45. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$**
46. **3d** (niedrigere Energie)

Grafik Kästchenschema



$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ = [Ne] $3s^2\ 3p^3$

3 ungepaarte Elektronen in 3p (je ein Pfeil nach oben): **Hund'sche Regel**.

Lösungen: Orbitalmodell und Elektronenkonfiguration

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^4$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^4$**
2. [Ar] $4s^1$: **1 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
3. [Ar] $4s^2$: **s-Block, 4. Periode**
4. O hat 8 e^-, nimmt 2 auf ⇒ 10 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Neon**
5. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[He] $2s^2\ 2p^4$**
6. [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5$: **1 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
7. [He] $2s^2\ 2p^6$: **p-Block, 2. Periode**
8. Ca hat 20 e^-, gibt 2 ab ⇒ 18 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Argon**
9. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^8\ 4s^2$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ar] $3d^8\ 4s^2$**
10. [Ar] $4s^2$: **0 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
11. [Ar] $3d^1\ 4s^2$: **d-Block, 4. Periode**, Nebengruppenelement
12. K hat 19 e^-, gibt 1 ab ⇒ 18 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Argon**
13. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ar] $3d^{10}\ 4s^2$**
14. [He] $2s^2\ 2p^3$: **3 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
15. [Ne] $3s^1$: **s-Block, 3. Periode**
16. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2$**
17. [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^4$: **2 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
18. [Ar] $3d^2\ 4s^2$: **d-Block, 4. Periode**, Nebengruppenelement
19. Mg hat 12 e^-, gibt 2 ab ⇒ 10 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Neon**
20. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6\ 4s^2$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ar] $3d^6\ 4s^2$**
21. [Ar] $3d^1\ 4s^2$: **1 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
22. [Ne] $3s^2\ 3p^2$: **p-Block, 3. Periode**
23. Na hat 11 e^-, gibt 1 ab ⇒ 10 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Neon**
24. [Ar] $3d^{10}\ 4s^2$: **0 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
25. [Ar] $4s^1$: **s-Block, 4. Periode**
26. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ne] $3s^2\ 3p^1$**
27. [Ar] $3d^5\ 4s^1$: **6 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
28. [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$: **p-Block, 4. Periode**
29. Cl hat 17 e^-, nimmt 1 auf ⇒ 18 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Argon**
30. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ar] $3d^2\ 4s^2$**
31. [He] $2s^2\ 2p^4$: **2 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
32. N hat 7 e^-, nimmt 3 auf ⇒ 10 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Neon**
33. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[He] $2s^2$**
34. [He] $2s^2\ 2p^2$: **p-Block, 2. Periode**
35. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[He] $2s^2\ 2p^3$**
36. [Ne] $3s^2\ 3p^4$: **2 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
37. [He] $2s^2\ 2p^2$: **2 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
38. Al hat 13 e^-, gibt 3 ab ⇒ 10 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Neon**
39. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ar] $4s^2$**
40. [He] $2s^2\ 2p^5$: **p-Block, 2. Periode**
41. [He] $2s^2\ 2p^5$: **1 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
42. [Ar] $3d^6\ 4s^2$: **d-Block, 4. Periode**, Nebengruppenelement
43. S hat 16 e^-, nimmt 2 auf ⇒ 18 Elektronen: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$**, Edelgaskonfiguration wie **Argon**
44. Reihenfolge 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p: **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$**; Edelgaskern ersetzt die inneren Elektronen: **[Ne] $3s^1$**
45. [He] $2s^1$: **1 ungepaarte**; gleichwertige Orbitale werden zuerst einzeln besetzt.
46. [He] $2s^2\ 2p^3$: **p-Block, 2. Periode**

Lösungen: Orbitalmodell und Elektronenkonfiguration

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Cr: [Ar] $3d^5$ $4s^1$; Cr^{3+}: **[Ar] $3d^3$**, **3 ungepaarte** Elektronen
2. Der Ort eines Elektrons ist **nicht exakt bestimmbar**. Man kann nur angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit es in einem Raumbereich anzutreffen ist; das Orbital ist der Bereich, der 90 % davon umfasst.
3. Co: [Ar] $3d^7$ $4s^2$; Co^{2+}: **[Ar] $3d^7$**, **3 ungepaarte** Elektronen
4. Ti: [Ar] $3d^2$ $4s^2$; Ti^{4+}: **[Ar] $3d^0$**, **0 ungepaarte** Elektronen
5. **[Ar] $3d^5$ $4s^2$**: **5 ungepaarte** Elektronen (3d erst einzeln, dann doppelt)
6. Fe: [Ar] $3d^6$ $4s^2$; Fe^{2+}: **[Ar] $3d^6$**, **4 ungepaarte** Elektronen
7. Z. B. die **Nebengruppen** (Auffüllen von 3d nach 4s), die räumliche Gestalt von Molekülen (Bindungswinkel), Feinstrukturen in Atomspektren, magnetische Eigenschaften (ungepaarte Elektronen).
8. Mn: [Ar] $3d^5$ $4s^2$; Mn^{2+}: **[Ar] $3d^5$**, **5 ungepaarte** Elektronen (halb gefülltes d-Niveau, besonders stabil)
9. Fe: [Ar] $3d^6$ $4s^2$ hat **4 ungepaarte Elektronen**, deren Spins sich ausrichten können. Zn: [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$, alle Elektronen **gepaart**.
10. Das **4s-Niveau hat eine niedrigere Energie** als 3d. Nach dem Energieprinzip wird immer zuerst das energieärmste freie Orbital besetzt.
11. **[Ar] $3d^7$ $4s^2$**: **3 ungepaarte** Elektronen (3d erst einzeln, dann doppelt)
12. Ein **halb gefülltes** (d^5) bzw. **vollständig gefülltes** (d^{10}) d-Niveau ist besonders stabil. Dafür wechselt ein 4s-Elektron ins 3d-Niveau.
13. Nach dem Schema nur **2 ungepaarte** Elektronen, tatsächlich bildet C aber **4 Bindungen** (CH_4). Ein 2s-Elektron wird in das freie 2p-Orbital angehoben (Hybridisierung, sp^3), dann sind 4 Elektronen ungepaart.
14. Cu: [Ar] $3d^{10}$ $4s^1$; Cu^{2+}: **[Ar] $3d^9$**, **1 ungepaarte** Elektronen
15. Alle besetzten s- und p-Orbitale der Valenzschale sind **voll (ns^2 np^6)**; es gibt keine ungepaarten Elektronen und keine energetisch günstigen freien Plätze.
16. Ni: [Ar] $3d^8$ $4s^2$; Ni^{2+}: **[Ar] $3d^8$**, **2 ungepaarte** Elektronen
17. Fe: [Ar] $3d^6$ $4s^2$; Fe^{3+}: **[Ar] $3d^5$**, **5 ungepaarte** Elektronen (halb gefülltes d-Niveau, besonders stabil)
18. In **teilweise besetzten d-Orbitalen** können Elektronen Licht bestimmter Wellenlängen absorbieren; die Komplementärfarbe sehen wir (Cu^{2+}: blau).
19. **[Ar] $3d^3$ $4s^2$**: **3 ungepaarte** Elektronen (3d erst einzeln, dann doppelt)
20. Zn: [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$; Zn^{2+}: **[Ar] $3d^{10}$**, **0 ungepaarte** Elektronen (volles d-Niveau: farblos, nicht magnetisch)
21. **[Ar] $3d^5$ $4s^1$**: **6 ungepaarte** Elektronen (3d erst einzeln, dann doppelt); Ausnahme!